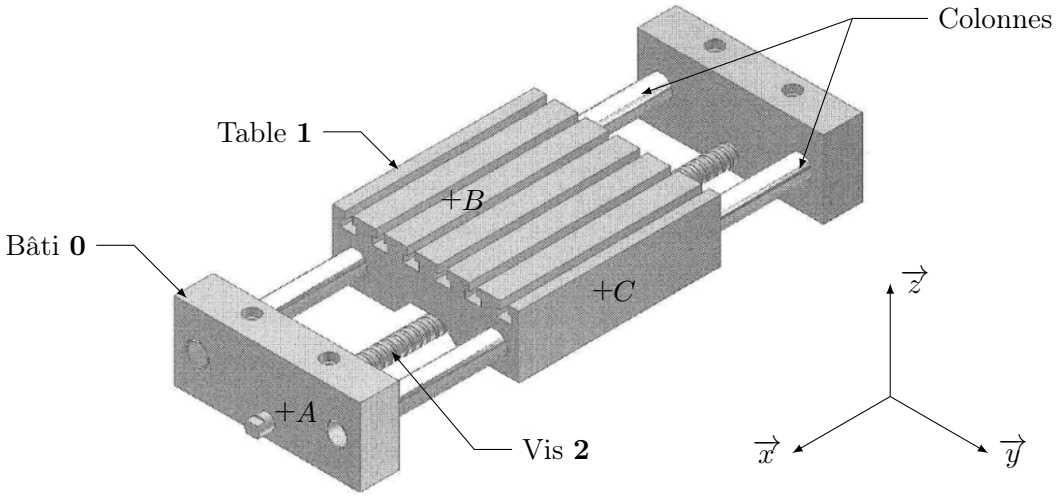
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Table à colonnes

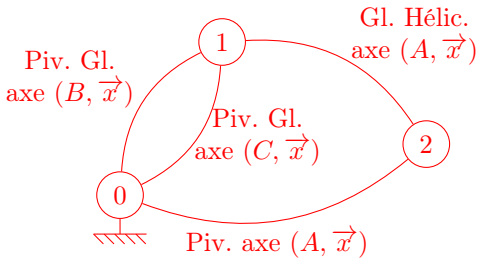
1 Introduction

La table **1** d'une machine outil, guidée par deux colonnes fixées au bâti **0**, peut être déplacée en translation grâce à la vis **2**. Sa position est gérée par codeur incrémental placé dans une boucle d'asservissement.

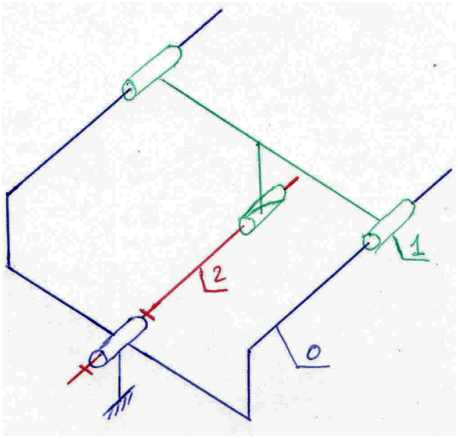


2 Travail demandé

Question 1 Tracer le graphe des liaisons du mécanisme.



Question 2 Tracez le schéma architectural en 3D.



Question 3 Déterminer le nombre cyclomatique.

3 solides, 4 liaisons $\Rightarrow$ $\boxed{\gamma = N_L - N_S + 1 = 2}$. (évident lorsqu'on regarde le graphe des liaisons)

Question 4 Déterminer la liaison équivalente entre la table et le bâti.

On exprime les 2 torseurs des actions transmissibles en B, en posant $\overrightarrow{BC} = b.\overrightarrow{y}$:

$$\{\mathcal{T}^B_{1\to 0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_B & M_B \\ Z_B & N_B \end{Bmatrix}_{B,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}^C_{1\to 0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & bZ_C \\ Y_C & M_C \\ Z_C & N_C \end{Bmatrix}_{B,b}$$

Liaisons en parallèle : $\{\mathcal{T}_{1\to 0}\}_B = \{\mathcal{T}^B_{1\to 0}\}_B + \{\mathcal{T}^C_{1\to 0}\}_B$, soit :

$$\{\mathcal{T}_{1\to 0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & bZ_C \\ Y_B + Y_C & M_B + M_C \\ Z_B + Z_C & N_B + N_C \end{Bmatrix}_{B,b} \Rightarrow \boxed{\text{Glissière de direction } (B, \overrightarrow{x})}$$

Question 5 Déterminer le degré d'hyperstatisme les approches statiques et cinématiques. Conclure.

$m = m_u + m_i = 1 + 0 = 1$

Approche cinématique :

- $E_c = 6\gamma = 12$
- $I_c = 2 \times 2 + 1 + 1 = 6$
- $m - h = I_c - E_c \Rightarrow \boxed{h = 7}$

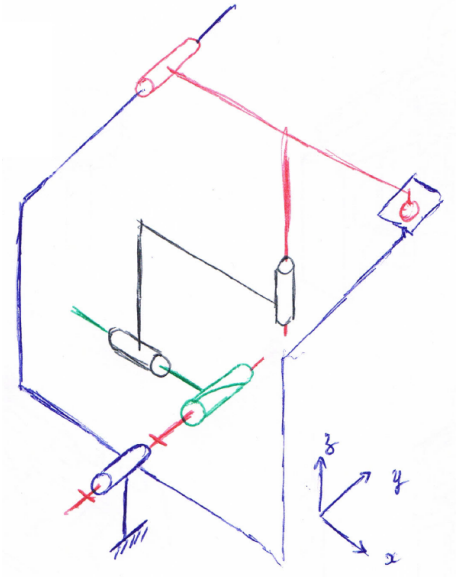
Approche statique :

- $E_s = 6 \times 2 = 12$
- $I_s = 2 \times 4 + 5 + 5 = 18$
- $m - h = E_s - I_s \Rightarrow \boxed{h = 7}$

Contraintes géométriques et dimensionnelles à respecter :

- Coaxialité entre les axes de la pivot et de la glissière hélicoïdale (D_y, D_z, θ_y, θ_z),
- Parallélisme entre les 2 pivots glissants (θ_y, θ_z),
- Entraxe entre les 2 pivots glissants (D_y).

Question 6 Proposer des solutions pour rendre le mécanisme isostatique. Cette solution est-elle à préconiser ?



Cette solution n'est pas à conseiller car l'ensemble du mécanisme ne serait pas assez rigide, ce qui pourrait poser des problèmes de qualité d'usinage (problèmes d'états de surface ou de précision liés aux efforts de coupe et aux vibrations d'une structure trop souple).